Lista de exercícios II – Rede de Computadores e a Internet , Kurose

Nome: Thalison de Oliveira Santos R.A.: 003540

1 – Considerando um arquivo L com tamanho = 419.430.400 bits, qual é o atraso de transmissão entre **formiga** e o **grilo**?
R: 419.430.400 / 10.000.000 = 41,94 s.

2 – Considerando um arquivo L com tamanho = 419.430.400 bits, qual é o atraso de transmissão entre **cupim** e o **besouro**?
R: 419.430.400 / 1.500.000 = 279,62 s

3 - Considerando um arquivo L com tamanho = 419.430.400 bits, qual é o atraso de transmissão entre **grilo** e o **taturana**?
R: 419.430.400 / 100.000.000 = 4,19 s.

4 - Considerando um pacote L com tamanho = 60MB, qual é o atraso fim a fim entre **mosquito** e **taturana**?
R: L = 60 * 1024*1024*8 = 503.316.480 bits
Dfim-a-fim = L/R + M/S
Dfim-a-fim = 503.316.480/4.000.000 + 1.500/250.000.000 = 125 + 0,000006 = 125,000006 s

5 - Considerando um pacote de comprimento L que se inicia no sistema final formiga e percorre **besouro**, **abelha** e **taturana**(destino). Escreva a fórmula que expressa o atraso fim a fim total para este pacote. Para isto considere: atrasos de transmissão, atrasos de propagação, e atrasos de processamento.
R: $Dfim - a - fim = \frac{L}{R1} + \frac{m1}{S1} + Dproc + \frac{L}{R2} + \frac{m2}{S2} + Dproc + \frac{L}{R3} + \frac{m3}{S3}$

6 - Suponha um pacote L com tamanho de 1.500bytes, e Dproc = 0,004 para todos os nós, qual é o atraso fim a fim do percurso anterior?
R: Dfim-a-fim = $\frac{12.000}{6.000.000} + \frac{8.000}{230.000.000} + 0{,}004 + \frac{12.000}{20.000.000} + \frac{1.000}{250.000.000} + 0{,}004 + \frac{12.000}{40.000.000} + \frac{1.500}{250.000.000}$ = 0,011 s

7 – Suponha um pacote L com tamanho de 1GB, e Dproc = 0,004 para todos os nós, qual é o atraso fim a fim do percurso anterior?

R: Dfim-a-fim = $\frac{8.589.934.592}{6.000.000} + \frac{8.000}{230.000.000} + 0{,}004 + \frac{8.589.934.592}{20.000.000} + \frac{1.000}{250.000.000} + 0{,}004 + \frac{8.589.934.592}{40.000.000} + \frac{1.500}{250.000.000}$ = 2.075,90 s ou aproximadamente 34,5 minutos